Especificación de requisitos de software

Proyecto: EduKids
Revisión 1.0

Febrero 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
Febrero 2026	1.0	Altamirano	
		Ayo Bonilla Alisson Estefania	
		Llumiquinga Ñacato Ariel iel José	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales **9**
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 9
3.3.4 Disponibilidad 9
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos **10**

4 APÉNDICES **10**

1 Introducción

La gestión manual de la asistencia y los pagos en centros infantiles puede generar errores, pérdida de información y dificultades en el seguimiento académico y administrativo. Frente a esta problemática, se propone el desarrollo del sistema EduKids, una solución orientada a optimizar el control de asistencia y el control de pagos del Centro Infantil Nice Kids, centralizando la información, facilitando la consulta y generación de reportes confiables.

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) establece de manera clara y estructurada los requisitos del sistema EduKids, proporcionando una visión general del mismo a través de la definición de su propósito, alcance, metodología de trabajo, términos utilizados y organización del documento. Su finalidad es garantizar una comprensión común entre todos los actores involucrados y servir como base para la correcta definición y validación de los requisitos del sistema.

1.1 Propósito

El propósito del presente documento es definir y documentar los requisitos del sistema EduKids, desarrollado para el Centro Infantil Nice Kids, orientado principalmente al control de asistencia y al control de pagos, así como a otras funcionalidades administrativas y académicas definidas en los casos de uso. La Especificación de Requisitos de Software (SRS) está dirigida a los analistas de requisitos, autoridades del centro infantil y docentes evaluadores, y constituye la base para el análisis, diseño y validación del sistema. La metodología empleada para este propósito es Kanban.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina EduKids, un sistema diseñado para apoyar la gestión del Centro Infantil Nice Kids, enfocado principalmente en el control de asistencia y el control de pagos, así como en otras funcionalidades administrativas y académicas asociadas al funcionamiento del centro infantil.

El alcance del sistema EduKids es consistente con las definiciones establecidas en los documentos de mayor nivel existentes, manteniendo coherencia con la descripción general del sistema y con los procesos académicos y administrativos del Centro Infantil Nice Kids, tal como se especifica en el documento de situación propuesta y en los diagramas de casos de uso correspondientes.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Xavier Altamirano
Rol	Líder del proyecto / Analista de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera ingeniería de software.
Responsabilidades	Planificación del proyecto Coordinación del equipo Seguimiento de tareas y cronograma

	Validación final de entregables Gestión del sistema (administración general) Comunicación con stakeholders (Directora/NiceKids) Defensa y presentación de avances
Información de contacto	rxaltamirano@espe.edu.ec
Aprobación	Ing Mónica Gómez Docente de Ingeniería de Software

Nombre	Alisson Estefania Ayo Bonilla
Rol	Analista de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera ingeniería de software.
Responsabilidades	Elicitación (entrevistas, cuestionarios) Elaboración de árbol de problemas Modelado de casos de uso (situación actual) Redacción de requisitos funcionales Apoyo en modelo conceptual Documentación parcial del SRS
Información de contacto	aeayo@espe.edu.ec
Aprobación	Ing Mónica Gómez Docente de Ingeniería de Software

Nombre	Ariel José Llumiquinga Ñacato
Rol	Analista de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera ingeniería de software.
Responsabilidades	Elicitación y aplicación de instrumentos Casos de uso (propuesta de solución) Modelo conceptual Especificación de requisitos Apoyo en validación y pruebas Documentación técnica
Información de contacto	ajllumiquinga2@espe.edu.ec
Aprobación	Ing Mónica Gómez Docente de Ingeniería de Software

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1 Acrónimos

Acrónimo	Descripción
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos del Software)
CU	Caso de Uso
RNF	Requisito No Funcional
RF	Requisito Funcional
BD	Base de Datos
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)
PDF	Portable Document Format (Formato de documentos digitales para comprobantes)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Operaciones básicas de datos)
ID	Identificador único del registro
OTP	One Time Password (Código temporal de verificación, usado en seguridad)

1.4.2 Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
Doc	Docente
Rep	Representante / Padre de familia
Mat	Matrícula
Mens	Mensualidad
Comp	Comprobante
Notif	Notificación
Sist	Sistema
Auth	Autenticación

Val	Validación
Img	Imagen
Dir	Directora

1.4.3 Términos

Término	***Definición***	***Ejemplo***
Usuario	Persona que accede al sistema con credenciales	Bienvenido al nuevo sistema, querido Usuario.
Cuenta	Registro que contiene credenciales e información del usuario	Mi Cuenta online la tengo desde hace tres meses atrás.
Autenticación	Proceso de verificación de identidad del usuario	Quien quiera manejar datos sensibles debe realizar la Autenticación correspondiente.
Rol	Conjunto de permisos asignados a un usuario	Cada Rol es necesario para la guardería.
Matricula	Pago único de inscripción del estudiante	El proceso de Matricula finalizó el mes anterior.
Mensualidad	Pago periódico por servicio educativo	Realice el pago, cuando recibí la Mensualidad
Comprobante	Archivo que demuestra el pago realizado	Para cada pago nosotros entregamos un Comprobante
Validación de Pago	Revisión manual del comprobante por la Directora	Cada pago realizado se debe hacer la Validación de pago correspondiente
Bitácora	Registro histórico de acciones realizadas en el sistema	La Bitácora se almacena de forma física y digital.
Notificación	Aviso automático enviado al usuario	Cuando ocurre un evento, se envia una Notificacion
Estado del pago	Situación del pago dentro del flujo	Siempre el sistema verifica el Estado del pago.
Sesión	Periodo activo tras autenticarse	Siempre para entrar al sistema debe iniciar su Sesión.

Respaldo(Backup)	Copia de seguridad de la información del sistema	Cada sistema debe tener un Backup de toda la información.
Evidencia Digital	Documento almacenado para auditoría	Siempre en auditorias pedirán Evidencia Digital.
Trazabilidad	Seguimiento de quién hizo qué y cuándo	La Trazabilidad es fundamental para cualquier proyecto.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
AMIE: 17H04517	Instrumento de Evaluación Diagnóstico - Inicial 1	https://drive.google.com/drive/folders/1uWffslBFQj9okPM0JpkkOv1BXYrINP1D?usp=sharing	2025	Ministerio de Educación del Ecuador
AMIE: 17H04517	Instrumento de Evaluación Cualitativa - Inicial 2	https://drive.google.com/drive/folders/1uWffslBFQj9okPM0JpkkOv1BXYrINP1D?usp=sharing	2025	Ministerio de Educación del Ecuador
AMIE: 17H04517	Instrumento de Evaluación Diagnóstico - Maternal 1	https://drive.google.com/drive/folders/1uWffslBFQj9okPM0JpkkOv1BXYrINP1D?usp=sharing	2025	Ministerio de Educación del Ecuador
AMIE: 17H04517	Instrumento de Evaluación Cuali-cuantitativo - Primer Grado	https://drive.google.com/drive/folders/1uWffslBFQj9okPM0JpkkOv1BXYrINP1D?usp=sharing	2025	Ministerio de Educación del Ecuador

1.6 Resumen

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema EduKids, propuesto para la guardería Nice Kids, cuyo propósito es automatizar y mejorar los procesos académicos, administrativos y financieros mediante una plataforma web segura y accesible para directivos, docentes y padres de familia.

La especificación define de manera clara, verificable y trazable los requisitos funcionales, no funcionales, interfaces, restricciones y reglas de negocio, estableciendo la base contractual y técnica para las actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento del sistema a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, el

documento sirve como medio de comunicación común entre los interesados (stakeholders), el equipo de desarrollo y los responsables operativos.

El sistema contempla funcionalidades como gestión centralizada de cuentas por parte de la Directora, registro de asistencia diaria, administración de bitácoras con firma electrónica, control y validación de pagos de matrícula y mensualidades, notificaciones automáticas y generación de reportes, garantizando seguridad de la información, disponibilidad del servicio y facilidad de uso.

El contenido del documento se organiza de la siguiente manera:
primero se presenta la introducción y contexto del sistema; luego se describe la visión general del producto y las características de los usuarios; posteriormente se detallan los requisitos del sistema (funcionales, no funcionales y de interfaces); finalmente se incluyen restricciones, supuestos, dependencias y consideraciones futuras.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema EduKids es un producto independiente desarrollado para apoyar la gestión del Centro Infantil Nice Kids, enfocado principalmente en el control de asistencia, el control de pagos y otros procesos administrativos y académicos definidos en los casos de uso. El sistema centraliza la información necesaria para el seguimiento y control de las actividades del centro infantil.

EduKids puede interactuar con servicios externos de comunicación, tales como WhatsApp, correo electrónico y mensajes SMS, con el objetivo de enviar notificaciones informativas a los padres de familia y al personal del centro infantil. Asimismo, el sistema puede generar información destinada a entidades externas como Educar Ecuador, manteniendo estas interacciones a nivel informativo y de comunicación.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema EduKids ofrece funcionalidades orientadas al registro, control y consulta de información académica y administrativa del Centro Infantil Nice Kids, permitiendo un seguimiento confiable de los procesos institucionales. A continuación, se describen las principales funcionalidades del sistema:

- *Control de asistencia: Permite registrar diariamente la asistencia de los niños y consultar el historial de registros, facilitando el seguimiento de su permanencia y apoyo al control académico.*

- *Control de pagos: Permite registrar los pagos correspondientes a matrícula y mensualidades, así como consultar el estado de los pagos realizados, contribuyendo al control financiero del centro infantil.*

- *Registro de matrículas: Permite registrar la información básica de los niños matriculados y consultar dichos datos cuando sea necesario para fines administrativos.*

- *Registro de bitácora diaria: Permite registrar observaciones relevantes sobre las actividades, comportamiento y desarrollo diario de los niños, así como consultar esta información para seguimiento pedagógico.*

- *Consulta y generación de reportes: Permite consultar y generar reportes académicos, administrativos y financieros a partir de la información registrada en el sistema, apoyando la toma de decisiones institucionales.*

- *Envío de notificaciones: Permite enviar notificaciones informativas a padres de familia y personal del centro infantil mediante servicios externos como WhatsApp, correo electrónico y SMS, facilitando la comunicación institucional.*

- *Gestión del calendario académico: Permite crear, actualizar, eliminar y consultar eventos, actividades, horarios y fechas relevantes del calendario académico del centro infantil, facilitando la organización y planificación de las actividades institucionales.*

Las funcionalidades descritas presentan una visión general del comportamiento del sistema EduKids, sin implicar operaciones completas de creación, modificación o eliminación de información.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Directora (Administradora del sistema)
Formación	Educación superior o técnica en administración educativa, gestión escolar o afines. Con experiencia en coordinación académica y manejo administrativo.
Habilidades	Manejo básico/intermedio de computadoras. Uso de sistemas web administrativos. Gestión de información financiera y académica. Toma de decisiones y validación de procesos.
Actividades	Administrar cuentas de usuarios (crear, editar, desactivar). Validar y aprobar pagos de matrícula y mensualidades. Firmar electrónicamente bitácoras. Consultar asistencia, reportes y estadísticas. Supervisar el funcionamiento general del sistema.

Tipo de usuario	Docente
Formación	Educación pedagógica o formación en educación inicial/básica. Con conocimientos básicos de herramientas tecnológicas.
Habilidades	Uso básico de aplicaciones web y móviles. Registro de información diaria. Comunicación con padres de familia. Carga de datos y observaciones.
Actividades	Registrar asistencia diaria de estudiantes. Completar bitácoras o reportes de comportamiento. Consultar información de alumnos. Firmar electrónicamente registros académicos. Revisar notificaciones del sistema.

Tipo de usuario	Padre de familia
Formación	Formación variada (no técnica). Usuarios con conocimientos básicos de tecnología móvil.
Habilidades	Uso básico de teléfonos inteligentes. Navegación en aplicaciones web. Carga de archivos (comprobantes). Consulta de información.
Actividades	Iniciar sesión en el sistema. Consultar asistencia y bitácoras del hijo(a). Realizar pagos de matrícula o mensualidad. Subir comprobantes de pago. Firmar electrónicamente bitácoras. Recibir notificaciones y avisos institucionales.

2.4 Restricciones

El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web utilizando tecnologías estándar (HTML, CSS, JavaScript y un lenguaje de servidor como Java, PHP o Node.js) para garantizar portabilidad y fácil mantenimiento.

Se deberá utilizar una base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) para asegurar la integridad, consistencia y trazabilidad de la información académica y financiera.

El sistema deberá implementarse bajo una arquitectura cliente-servidor, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

Todas las contraseñas deberán almacenarse utilizando cifrado seguro (por ejemplo bcrypt o hashing equivalente) y la comunicación deberá realizarse mediante protocolo HTTPS.

El sistema sólo podrá ser utilizado por usuarios registrados con roles definidos (Directora, Docente y Padre de Familia), evitando accesos anónimos.

La creación y administración de cuentas de usuario estará restringida exclusivamente a la Directora.

La validación y aprobación de pagos deberá realizarse manualmente por la Directora; no se permitirá validación automática.

El sistema deberá ser accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge y Safari) y ser responsivo para computadoras, tablets y teléfonos móviles.

El uso del sistema requerirá conexión a Internet permanente, ya que todas las operaciones se ejecutarán en línea.

Los comprobantes de pago deberán subirse en formatos PDF, JPG o PNG y no deberán exceder 5 MB por archivo.

Toda acción relevante (registro de pagos, validaciones, firmas electrónicas, cambios de estado y accesos) deberá registrarse en bitácoras para fines de auditoría.

Los registros financieros, bitácoras y comprobantes deberán almacenarse por un período mínimo de cinco años.

El sistema deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales de estudiantes, padres y docentes conforme a buenas prácticas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001).

El desarrollo del sistema deberá realizarse utilizando una metodología ágil (Scrum) con entregas incrementales y validaciones periódicas.

El sistema deberá ejecutarse en infraestructura de bajo costo o servicios estándar, sin requerir hardware especializado o servidores dedicados de alto rendimiento.

Debido al carácter académico del proyecto, no se integrarán pasarelas de pago bancarias reales, por lo que los pagos se validarán mediante comprobantes digitales.

El desarrollo deberá completarse dentro del tiempo establecido por el calendario académico del proyecto.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que la institución educativa NICE KIDS cuenta con acceso estable a Internet durante el horario de uso del sistema.

Se asume que la Directora, Docentes y Padres de familia disponen de un dispositivo con navegador web moderno (computadora, laptop o teléfono inteligente) para acceder a la plataforma.

Se asume que los usuarios poseen conocimientos básicos de informática (navegar, iniciar sesión, subir archivos y descargar documentos).

Se asume que la Directora será la única responsable de administrar las cuentas de usuario, validar pagos y firmar electrónicamente las bitácoras.

Se asume que los padres de familia realizarán los pagos mediante transferencia bancaria o depósito y contarán con un comprobante digital para subir al sistema.

Se asume que los comprobantes de pago estarán disponibles en formatos compatibles (PDF, JPG o PNG).

Se asume que el número inicial de usuarios será reducido (Directora, Docentes y aproximadamente 60 familias), por lo que no se requerirá infraestructura de alto rendimiento.

Se asume que el sistema será alojado en un servidor o servicio de hosting disponible permanentemente y con respaldo periódico de la base de datos.

Se asume que los datos proporcionados por los usuarios (nombres, cédulas, correos, montos de pago) son verídicos y correctos.

Se asume que las tarifas de matrícula y mensualidades serán definidas previamente por la Directora y registradas manualmente en el sistema.

Se asume que la institución mantendrá políticas internas para el uso adecuado del sistema y la protección de credenciales de acceso.

El funcionamiento del sistema depende del correcto servicio del proveedor de Internet y del servidor de alojamiento; fallas externas podrían afectar la disponibilidad.

El envío de notificaciones por correo electrónico depende de servicios externos de mensajería (SMTP o similares).

La firma electrónica de bitácoras depende de la disponibilidad del módulo de autenticación y de la identidad válida del usuario autenticado.

Cualquier cambio en la normativa institucional, políticas académicas o procesos administrativos podría requerir modificaciones en los requisitos del sistema.

El desarrollo del proyecto depende del cronograma académico y la disponibilidad de los integrantes del equipo.

La continuidad del sistema depende de realizar copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de información.

2.6 Evolución previsible del sistema

Incorporar pagos en línea mediante pasarela de pago (tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales) para evitar la carga manual de comprobantes.

Implementar notificaciones automáticas por correo electrónico y/o WhatsApp para recordar fechas de matrícula, mensualidades vencidas y confirmaciones de pago.

Integrar firma electrónica avanzada o certificada para validar legalmente bitácoras, reportes y documentos institucionales.

Desarrollar una aplicación móvil (Android/iOS) para facilitar el acceso de padres y docentes desde teléfonos inteligentes.

Incorporar reportes financieros avanzados (ingresos mensuales, morosidad, historial de pagos, estadísticas por curso o estudiante).

Añadir generación automática de facturas electrónicas integradas con el SRI para cumplir normativa tributaria.

Implementar control de asistencia digital de estudiantes con registro diario por parte de los docentes.

Incorporar mensajería interna entre Directora, docentes y padres de familia para mejorar la comunicación institucional.

Agregar almacenamiento en la nube para documentos académicos adicionales (tareas, reportes, certificados, autorizaciones).

Implementar roles adicionales (contador, secretaria, administrador técnico) con permisos específicos.

Integrar códigos QR para validar pagos, bitácoras o credenciales de estudiantes.

Añadir panel de indicadores (dashboard) con métricas de desempeño académico y financiero.

Permitir exportación de datos a Excel o PDF para auditorías y respaldo administrativo.

Escalar la arquitectura para soportar más estudiantes o múltiples sedes de la guardería en el futuro.

Incorporar copias de seguridad automáticas y recuperación ante desastres (backup y restore automatizado).

Mejorar la seguridad con autenticación multifactor (MFA) o verificación por SMS/correo.

Integrar el sistema con plataformas educativas externas o sistemas contables.

3 Requisitos específicos

Módulo 1: Acceso al sistema

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Crear cuenta
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-1.1
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (Directora, Docente, Padre de Familia) mediante un formulario que solicite: nombre, apellido, cédula, correo electrónico y teléfono. El sistema validará que los datos sean únicos (cédula y correo no registrados previamente) y que la contraseña cumpla con políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número, y no coincida con las últimas 3 usadas). Tras la validación, se creará la cuenta y se habilitará para inicio de sesión.

Número de requisito	RF-1.1
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-1.2
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con usuario/correo y contraseña. Tras validar las credenciales, el sistema redirigirá al panel correspondiente según su rol (Directora, Docente, Padre). Debe incluir opciones para recuperar contraseña y cambiarla.

Número de requisito	RF-1.2
Nombre de requisito	Recuperar contraseña
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-1.3
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe permitir a un usuario que olvidó su contraseña solicitar su recuperación ingresando su correo registrado. El sistema generará un código de 6 dígitos con validez de

10 minutos, lo enviará al correo y permitirá al usuario ingresarlo para restablecer la contraseña. La nueva contraseña debe cumplir las políticas de seguridad establecidas.

Número de requisito	RF-1.3
Nombre de requisito	Cambiar contraseña
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-1.4
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe permitir a un usuario autenticado cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual y la nueva contraseña (con confirmación). El sistema validará que la nueva contraseña cumpla con las políticas de seguridad y que no coincida con las últimas 3 usadas.

Módulo 2: Matrículas

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Registrar matrícula
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-02
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir del acceso del Padre de Familia al módulo de gestión de matrículas durante el período habilitado, se registra la información correspondiente al niño, al representante legal y a las personas autorizadas para su retiro, junto con la selección de la jornada académica y la carga de la documentación requerida. El sistema verifica que los datos ingresados estén completos y que los documentos cumplan con el formato establecido, almacena la solicitud y asigna el estado "Pendiente de revisión", dejando el registro disponible para su posterior análisis y notificando a la Directora sobre la nueva solicitud ingresada.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Revisar matrícula
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-03
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir del acceso de la Directora al módulo de gestión de matrículas, se consultan las solicitudes registradas por los padres de familia, visualizando el detalle de la información del niño, del representante legal y la documentación adjunta. El sistema presenta cada solicitud de forma estructurada, permitiendo identificar observaciones, inconsistencias o información faltante, dejando la matrícula lista para su posterior control y toma de decisión.

Número de requisito	RF-3.1
Nombre de requisito	Controlar matrícula
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-03.1
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

A partir de una solicitud de matrícula en estado pendiente, la Directora accede al detalle completo del registro, revisa la información ingresada y la documentación presentada, y selecciona la acción correspondiente según el análisis realizado. El sistema actualiza el estado de la solicitud de acuerdo con la decisión tomada, asigna el nivel educativo cuando la matrícula es aprobada y deja el proceso preparado para la emisión de la notificación dirigida al padre de familia.

Número de requisito	RF-3.2
Nombre de requisito	Definir monto a pagar
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-03.2
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de una matrícula aprobada y con nivel educativo asignado, la Directora accede al módulo de gestión de pagos y visualiza la tarifa base correspondiente a la jornada del niño. El sistema presenta las opciones de becas o descuentos disponibles y permite registrar el porcentaje aplicable según las políticas institucionales, calculando automáticamente el monto final a pagar. Una vez confirmada la información, el monto definido queda registrado y asociado a la matrícula, quedando disponible para el proceso de pago y la notificación correspondiente al padre de familia.

Módulo 3: Pagos

Número de requisito	RF-4
Nombre de requisito	Realizar pagos
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-04
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la existencia de una obligación de pago asignada al estudiante, el Padre de Familia accede al módulo de gestión de pagos y selecciona al niño y el concepto correspondiente. El sistema presenta el detalle del monto a cancelar, considerando tarifas vigentes y posibles descuentos, y permite registrar el pago mediante el método habilitado, junto con la carga del comprobante en el formato establecido. Una vez confirmada la información, el pago queda registrado inicialmente con un estado en proceso y posteriormente como pendiente de validación, quedando disponible para su revisión por parte de la Directora.

Número de requisito	RF-5
Nombre de requisito	Controlar pagos
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-04
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de los pagos registrados por los padres de familia, la Directora accede al módulo de gestión de pagos y consulta la información asociada a cada transacción, incluyendo montos, fechas y comprobantes adjuntos. El sistema consolida los datos y permite verificar

la correspondencia entre la información registrada y los comprobantes presentados, dejando los pagos listos para su validación y actualización de estado.

Número de requisito	RF-5.1
Nombre de requisito	Revisar comprobantes pendientes
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-5.1
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la existencia de comprobantes de pago en estado pendiente de validación, la Directora accede al módulo de control de pagos y visualiza el listado de registros disponibles. El sistema presenta el detalle del comprobante adjunto junto con la información del pago y del estudiante, permitiendo contrastar los datos registrados y dejar el comprobante preparado para la toma de decisión correspondiente.

Número de requisito	RF-5.2
Nombre de requisito	Validar pagos
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-5.2
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de un comprobante previamente revisado, la Directora selecciona la acción de aprobación o rechazo del pago según el análisis realizado. El sistema actualiza el estado del pago conforme a la decisión tomada, registra la trazabilidad de la acción y deja el resultado disponible para su notificación al padre de familia y para la actualización del estado financiero del estudiante.

Número de requisito	RF-5.3
Nombre de requisito	Consultar historial de pagos
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-5.3
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de los pagos almacenados en el sistema, la Directora accede al historial de pagos y aplica criterios de búsqueda como estudiante, representante, período, estado o rango de fechas. El sistema recupera y presenta los registros que coinciden con los filtros seleccionados, organizándolos de forma estructurada para su análisis, consulta o respaldo administrativo.

Módulo 4: Asistencia

Número de requisito	RF-6
Nombre de requisito	Registrar asistencia
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-6
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

A partir del acceso del Docente al módulo de gestión de asistencia, se selecciona el curso, la fecha y el grupo de estudiantes asignado. El sistema presenta el listado correspondiente, permitiendo marcar el estado de asistencia de cada niño según los criterios establecidos. Una vez confirmada la información, los registros quedan almacenados y asociados a la fecha y al curso, quedando disponibles para consultas posteriores y para el control académico institucional.

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Controlar asistencia
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-11
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de los datos de matrícula y de los registros de asistencia diaria almacenados en el sistema, la Directora accede al módulo de gestión de asistencia y selecciona un aula junto con una fecha específica. El sistema recupera y consolida en una vista unificada la lista de niños matriculados en el aula seleccionada, el estado de asistencia correspondiente al día indicado y el historial individual de asistencia de cada niño, accesible desde la misma interfaz. Como resultado, la información queda disponible para su revisión y análisis integral, permitiendo el control institucional de la asistencia sin modificar los registros existentes y dejando la información preparada para consultas o exportaciones posteriores.

Módulo 5: Bitácoras

Número de requisito	RF-7
Nombre de requisito	Registrar bitácoras
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-6
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir del acceso del Docente al módulo de gestión de bitácoras, se selecciona al estudiante y la fecha correspondiente para el registro. El sistema permite ingresar observaciones relacionadas con el comportamiento, desempeño, novedades o situaciones relevantes ocurridas durante la jornada académica. Una vez confirmada la información, la bitácora queda almacenada y asociada al estudiante, quedando disponible para su consulta por parte de la Directora y del Padre de Familia.

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Consultar bitácora
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-10
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

A partir de las bitácoras diarias registradas por los docentes, que integran información de asistencia, estado de ánimo, alimentación, aseo personal, cumplimiento de tareas y observaciones pedagógicas, la Directora accede al módulo de gestión de bitácoras del sistema y realiza consultas aplicando filtros combinables como fecha, niño, docente o aula. El sistema procesa los criterios definidos y presenta los resultados en una vista estructurada que permite revisar el resumen de cada registro y acceder al detalle completo de la bitácora seleccionada. Como resultado, la información consultada puede ser visualizada para control interno, comparada entre períodos y, cuando se requiere, exportada o impresa en formatos adecuados para seguimiento institucional, reuniones con padres o generación de reportes administrativos.

Módulo 6: Reportes

Número de requisito	RF-8
Nombre de requisito	Generar reportes
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-08
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir del acceso de la Directora al módulo de gestión de reportes, se seleccionan los criterios de generación correspondientes, tales como período académico, tipo de reporte o información requerida. El sistema consolida los datos registrados en los diferentes módulos, procesa la información según los parámetros establecidos y genera el reporte solicitado en un formato estructurado, dejándolo disponible para su visualización, descarga o respaldo administrativo.

Número de requisito	RF-8.1
Nombre de requisito	Generar reportes de asistencia
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-8.1
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de los registros de asistencia almacenados en el sistema, la Directora accede al módulo de gestión de reportes y define el período de análisis junto con el alcance del reporte, ya sea para un niño específico o para la totalidad de estudiantes, pudiendo además considerar filtros opcionales como clase o grupo. El sistema consolida la información de asistencia correspondiente, calcula totales, ausencias y porcentajes por estudiante, y estructura los resultados en un formato tabular organizado. Como resultado, el reporte de asistencia queda generado y disponible en formatos PDF, orientado a revisión e impresión institucional, y CSV, destinado al análisis externo y administrativo.

Número de requisito	RF-8.2
Nombre de requisito	Generar reportes de pagos
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-8.2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de los registros de pagos almacenados en el sistema, asociados a los procesos de realización y control de pagos, la Directora accede al módulo de gestión de reportes y

establece los criterios de consulta, tales como período, estado del pago, concepto, estudiante, representante o grupo. El sistema filtra y consolida la información financiera, aplicando cálculos de totales y agrupaciones por concepto y estado, y organiza los datos en un reporte estructurado. El reporte de pagos generado queda disponible en formatos PDF para revisión formal y CSV para análisis externo, permitiendo su descarga y uso como respaldo administrativo.

Número de requisito	RF-8.3
Nombre de requisito	Generar reportes de pagos
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-8.3
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la existencia de un trimestre académico vigente y de la información del estudiante registrada en el sistema, la Directora accede al módulo de gestión de reportes para generar el informe trimestral individual. El sistema verifica la disponibilidad de un formato de evaluación asociado al nivel educativo y, en caso de no existir, permite su importación y almacenamiento para reutilización futura. Posteriormente, el sistema presenta los campos definidos en el formato del nivel para el registro de valoraciones cualitativas y cuantitativas, observaciones pedagógicas y recomendaciones de acompañamiento. Una vez completada y validada la información obligatoria, el sistema consolida los datos académicos e institucionales y genera el reporte trimestral individual, dejándolo disponible en formatos PDF y Excel para descarga, impresión o respaldo institucional.

Módulo 7: Notificaciones

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Emitir notificaciones
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-09
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la revisión de procesos como matrícula, pagos, asistencia o cambios en el calendario académico, la Directora accede al módulo de gestión de notificaciones y selecciona el tipo de evento y el destinatario correspondiente. El sistema valida que el padre de familia cuente con un correo electrónico registrado y habilita la redacción o confirmación del contenido del mensaje, permitiendo además la selección de canales complementarios de envío. Una vez confirmado el envío, el sistema distribuye la notificación a través del correo electrónico como medio obligatorio y, de manera opcional, mediante SMS y/o WhatsApp, registrando el envío con su fecha, hora, tipo, destinatario, canales utilizados y estado, quedando la notificación almacenada para fines de seguimiento y auditoría institucional.

Módulo 8: Calendario académico

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Gestionar calendario académico
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	CU-12
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la planificación institucional, la Directora accede al módulo de gestión del calendario académico para registrar, modificar, consultar y exportar la información correspondiente a los períodos académicos, días festivos, eventos institucionales y suspensiones de clases. El sistema valida la coherencia temporal de la información registrada, consolida los datos asociados al calendario y mantiene la información actualizada, permitiendo su visualización, filtrado y exportación en formatos como PDF para apoyar la planificación del año lectivo y la gestión institucional.

Número de requisito	RF-12.1
Nombre de requisito	Crear período académico
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-12.1
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir del acceso al módulo de gestión del calendario académico, la Directora registra un nuevo período académico ingresando su nombre o gestión junto con las fechas de inicio y fin correspondientes. El sistema valida que la información obligatoria esté completa, que las fechas sean coherentes y que el período no se superponga con otros períodos existentes. Una vez superadas las validaciones, el período académico queda registrado e incorporado al calendario institucional, quedando disponible para su uso dentro del sistema.

Número de requisito	RF-12.2
Nombre de requisito	Modificar período académico
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-12.2
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la existencia de al menos un período académico registrado, la Directora accede al módulo de gestión del calendario académico y selecciona un período para actualizar su información general, así como para registrar días festivos y eventos institucionales asociados. El sistema valida los datos ingresados, controla posibles conflictos de fechas o duplicaciones y actualiza el calendario académico, reflejando los cambios de forma inmediata para su consulta y planificación institucional.

Número de requisito	RF-12.3
Nombre de requisito	Consultar calendario académico
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-12.3
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

A partir de los períodos académicos y eventos registrados en el sistema, la Directora accede al módulo de consulta del calendario académico, donde el sistema muestra por defecto el período activo en una vista mensual que incluye períodos, días festivos y eventos institucionales. La información puede ser filtrada por período académico o rango de fechas, actualizando la visualización del calendario para facilitar el control, la verificación y la revisión de la planificación académica.

Número de requisito	RF-12.4
Nombre de requisito	Exportar calendario académico
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-12.4
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ■ Baja/ Opcional

Descripción:
A partir de la información registrada en el calendario académico, la Directora selecciona la opción de exportación y define el formato disponible. El sistema genera un archivo con los datos consolidados del calendario y lo deja disponible para su descarga o almacenamiento externo, permitiendo contar con una copia digital del calendario académico para respaldo, difusión o impresión institucional.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema NICE KIDS intercambia información con los usuarios mediante formularios web, consultas, carga de archivos, generación de reportes y notificaciones.

Entradas del sistema

Son todos los datos proporcionados por los usuarios a través de la interfaz web.

1. Autenticación

- Usuario (correo o nombre de usuario)
- Contraseña

2. Registro / gestión de usuarios (Directora)

- Nombres y apellidos
- Cédula
- Correo electrónico
- Teléfono
- Rol (Directora, Docente, Padre de familia)
- Estado (activo/inactivo)
- Contraseña

3. Gestión de estudiantes

- Datos personales del niño

- Edad
- Curso o nivel
- Horario
- Representante (padre asociado)

4. Registro de obligaciones de pago

- Tipo de pago (matrícula/mensualidad)
- Monto
- Período
- Fecha límite
- Descuentos o becas

5. Proceso de pago (Padre de familia)

- Selección del estudiante
- Concepto de pago
- Método de pago (transferencia)
- Fecha de pago
- Monto pagado
- Número de comprobante
- Archivo adjunto (PDF/JPG/PNG ≤ 5MB)

6. Validación de pagos (Directora)

- Aprobación o rechazo
- Observaciones o comentarios

7. Bitácora / consultas

- Filtros de búsqueda
- Fecha
- Estado
- Usuario
- Tipo de operación

8. Configuración del sistema (Directora)

- Tarifas
- Descuentos
- Períodos de pago
- Parámetros generales

Salidas del sistema

Son los resultados o información generada por el sistema para los usuarios.

1. Autenticación

- Mensaje de acceso correcto
- Mensaje de error o bloqueo de cuenta

2. Panel principal (Dashboard)

- Resumen de pagos
- Notificaciones pendientes
- Alertas de validación
- Estado general del sistema

3. Información de pagos

- Lista de obligaciones
- Detalle de montos
- Estado del pago:
- En proceso
- Pendiente de validación
- Aprobado
- Rechazado

4. Comprobantes

- Confirmación de carga exitosa
- Mensajes de error por formato/tamaño
- Visualización o descarga del archivo

5. Validación de pagos

- Cambio automático de estado

- Registro en bitácora
- Confirmación visual

6. Notificaciones

- Correos electrónicos automáticos:
- Pago aprobado
- Pago rechazado
- Observaciones
- Mensajes emergentes en el sistema

7. Reportes

- Reporte PDF/Excel de pagos
- Historial de transacciones
- Listado de estudiantes
- Resumen financiero

8. Bitácora

- Registro de acciones:
- Usuario
- Fecha y hora
- Operación realizada
- Resultado

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema web Nice Kids – Gestión Académica y Administrativa deberá presentar una interfaz gráfica clara, responsiva e intuitiva, accesible desde computadoras, tablets y dispositivos móviles, orientada a usuarios con conocimientos básicos de informática (directora, docentes y padres de familia).

La interfaz seguirá una estructura consistente en todas las pantallas, con:

Encabezado superior con logotipo institucional y nombre del sistema.

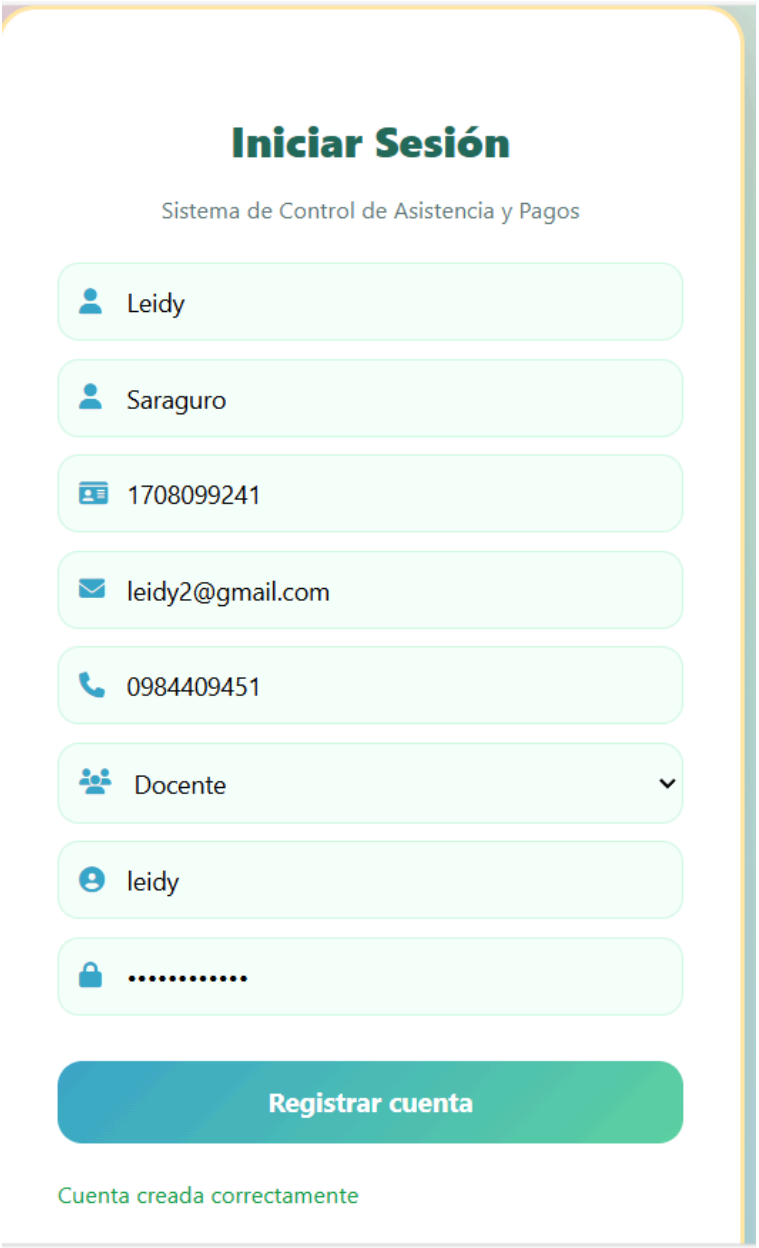
Menú lateral o superior con opciones según el rol del usuario.

Área central para formularios, tablas y reportes.

Colores institucionales suaves (azules, verdes y blancos) que transmitan confianza y ambiente educativo.

Botones de acción visibles (Guardar, Confirmar, Cancelar, Subir, Firmar, Validar).

Validaciones visuales en tiempo real y mensajes de retroalimentación..



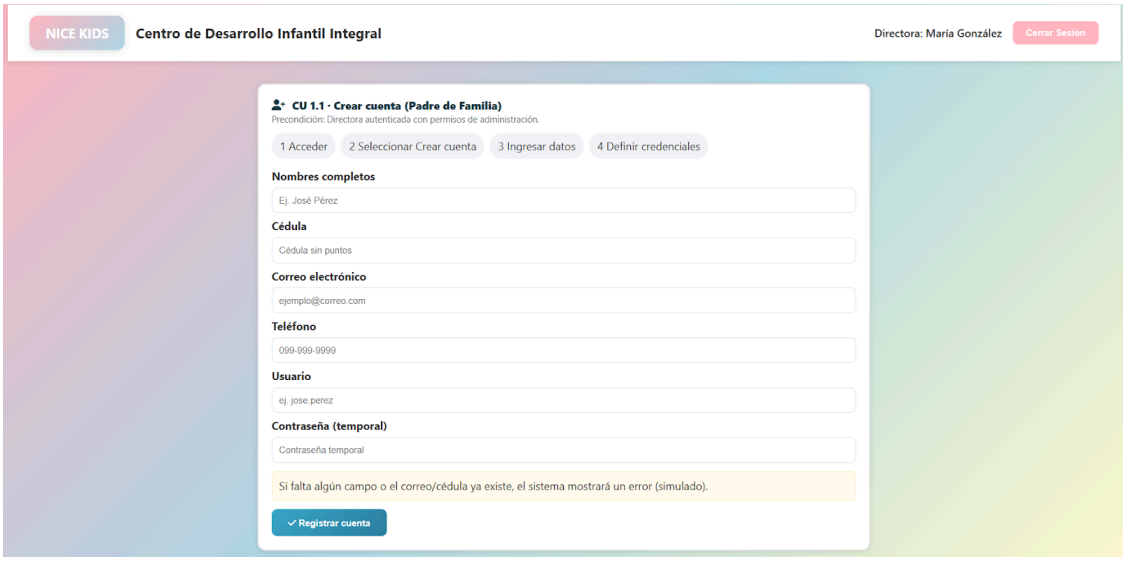
Campos: usuario/correo y contraseña.

Botones: Iniciar sesión, Recuperar contraseña.

Validación inmediata de credenciales.

Mensajes claros de error.

Redirección automática según rol.



Formulario con datos personales:

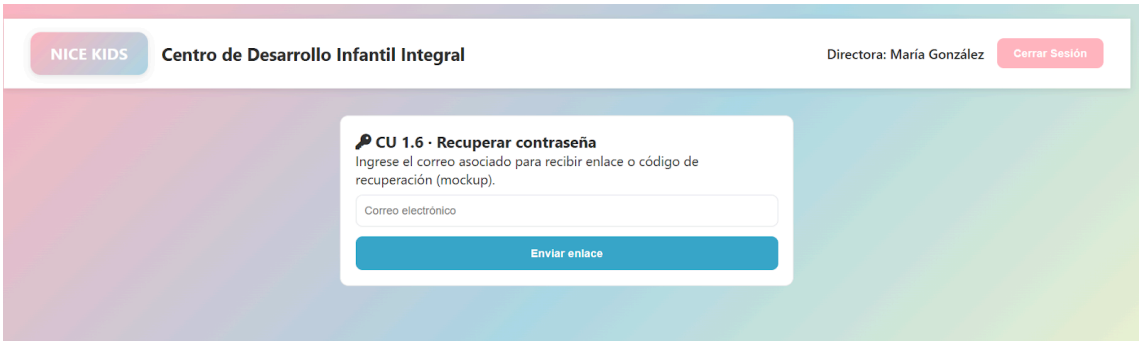
nombres, apellidos, cédula, teléfono, correo.

Campos de credenciales: usuario y contraseña.

Botón Registrar.

Validación de campos obligatorios.

Confirmación de creación exitosa.

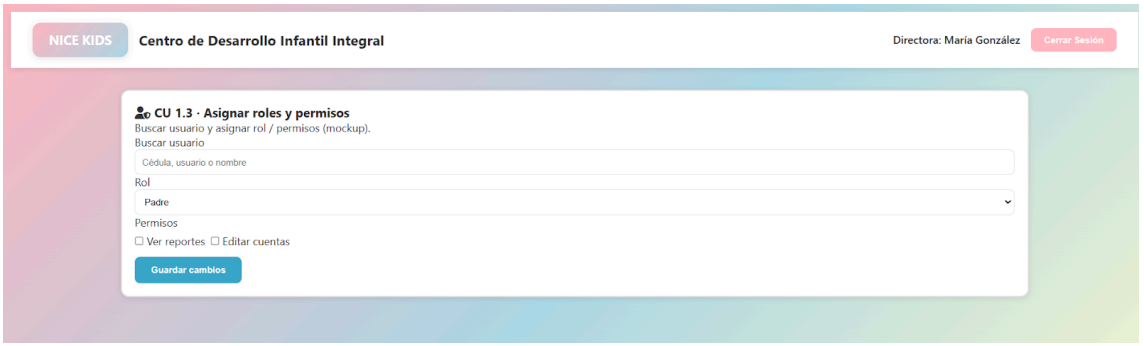


Campo para correo registrado.

Botón Enviar enlace/código.

Notificación visual de envío exitoso.

Ingreso de nueva contraseña con confirmación.

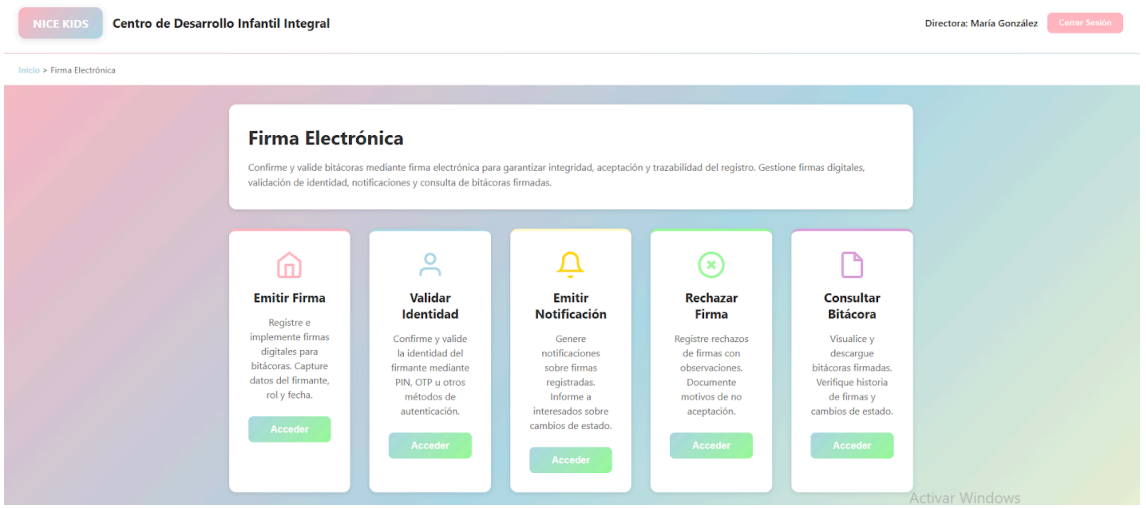


Lista desplegable de roles (Directora, Docente, Padre).

Casillas de permisos.

Botón Guardar cambios.

Confirmación de actualización.



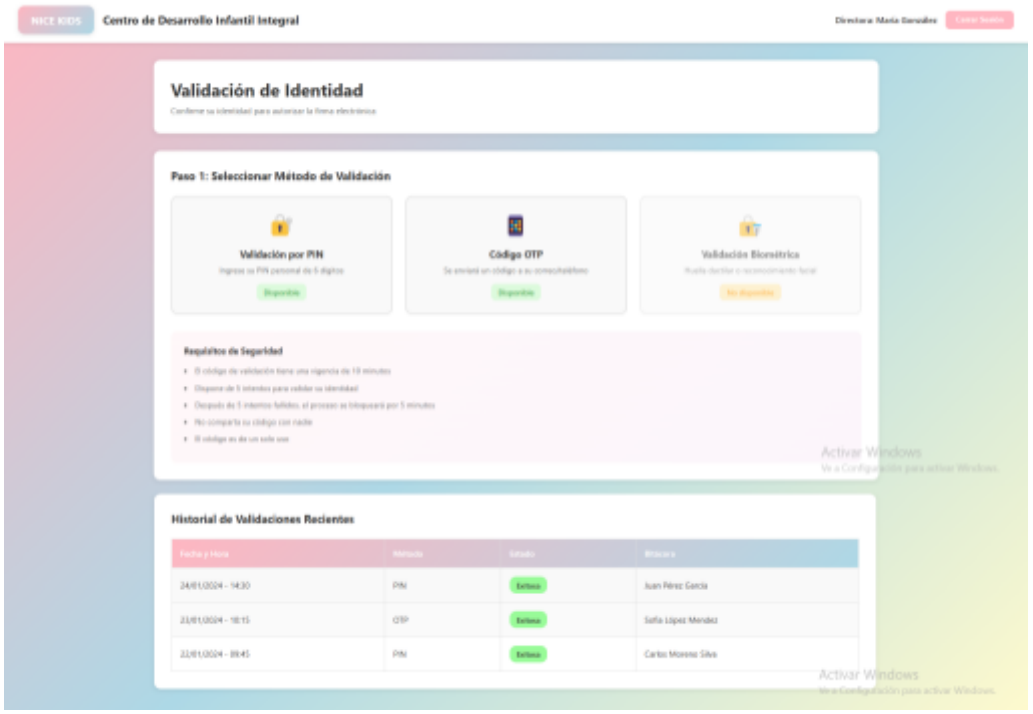
Visualización del documento/bitácora.

Información del firmante.

Botones: Firmar / Rechazar.

Captura de firma digital o confirmación.

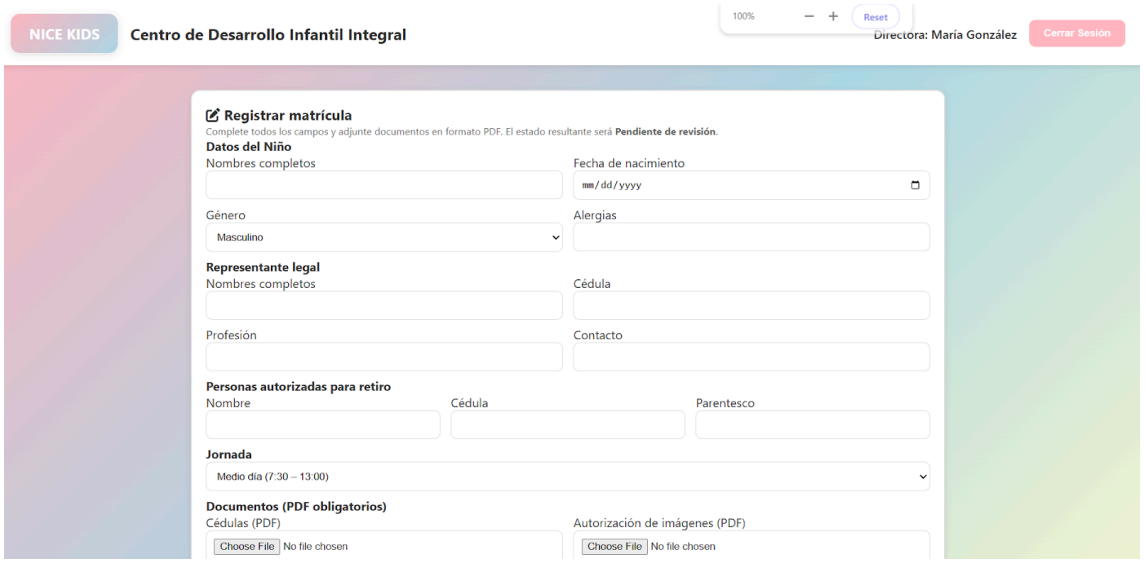
Registro de fecha y hora.



Solicitud de contraseña o código OTP.

Confirmación de identidad antes de firmar.

Mensaje de éxito o error.



Selección del estudiante.

Campos de período académico y tarifa.

Botón Registrar matrícula.

Confirmación del registro.

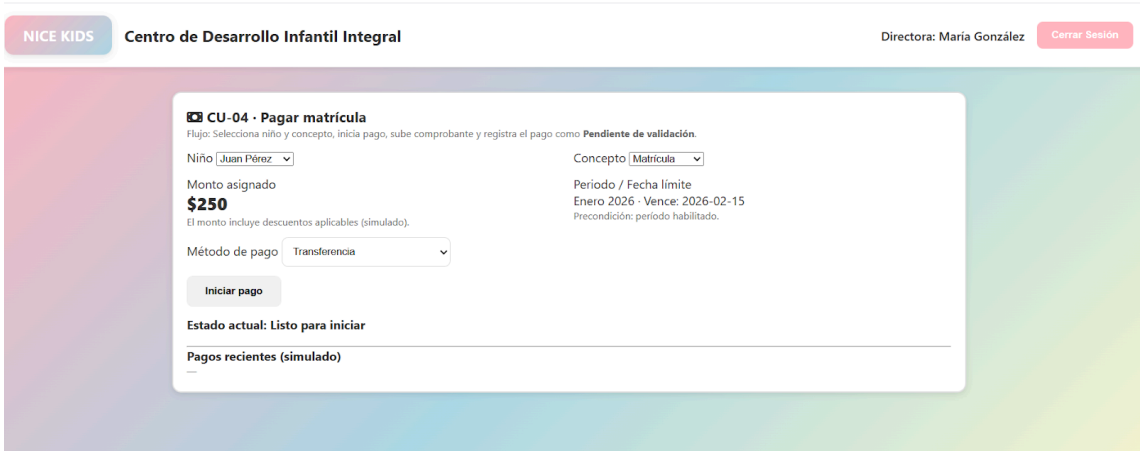


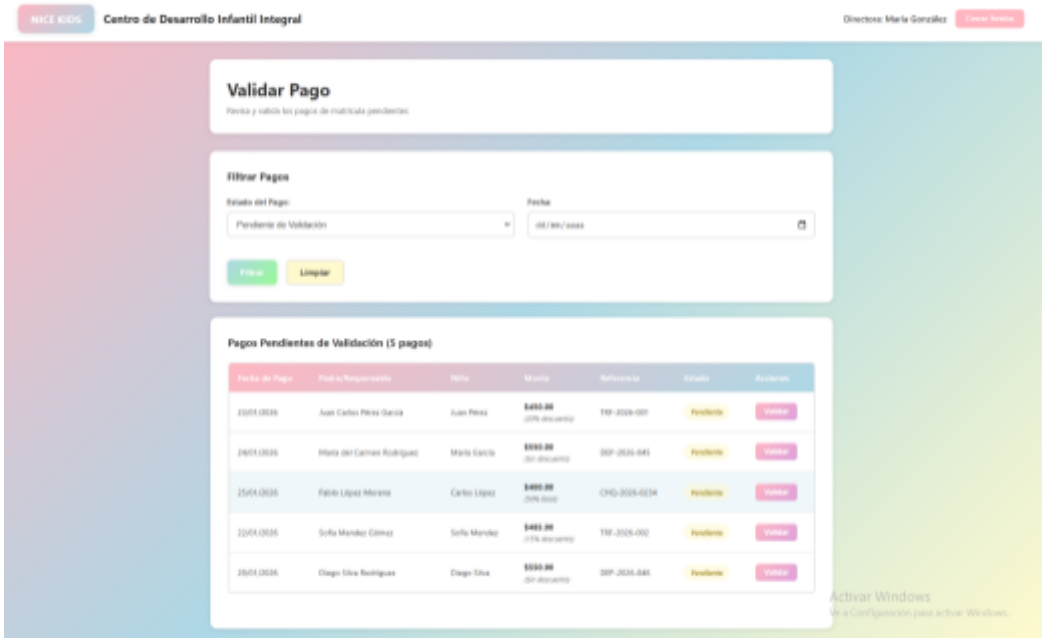
Tabla de obligaciones pendientes.

Selección de concepto (matrícula/mensualidad).

Visualización de monto.

Botón Subir comprobante.

Estado del pago visible.



Lista de pagos pendientes.

Vista previa del comprobante.

Botones: Aprobar / Rechazar.

Campo de observaciones.

Cambio automático de estado.

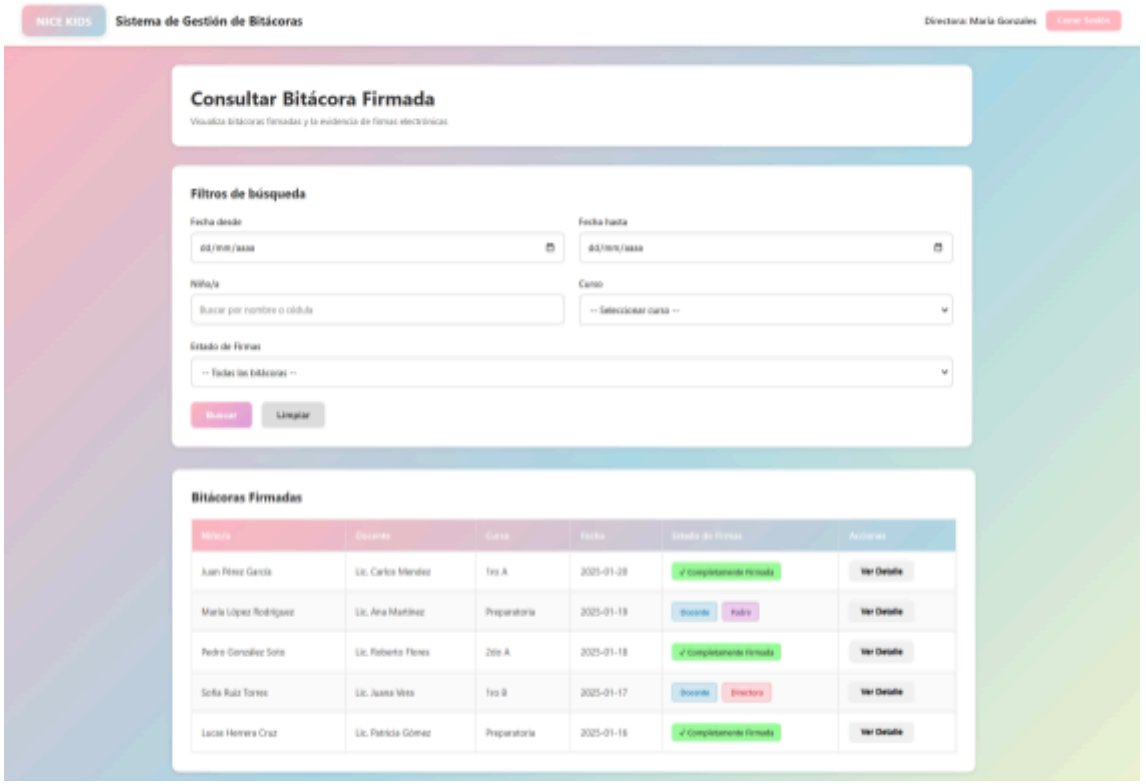


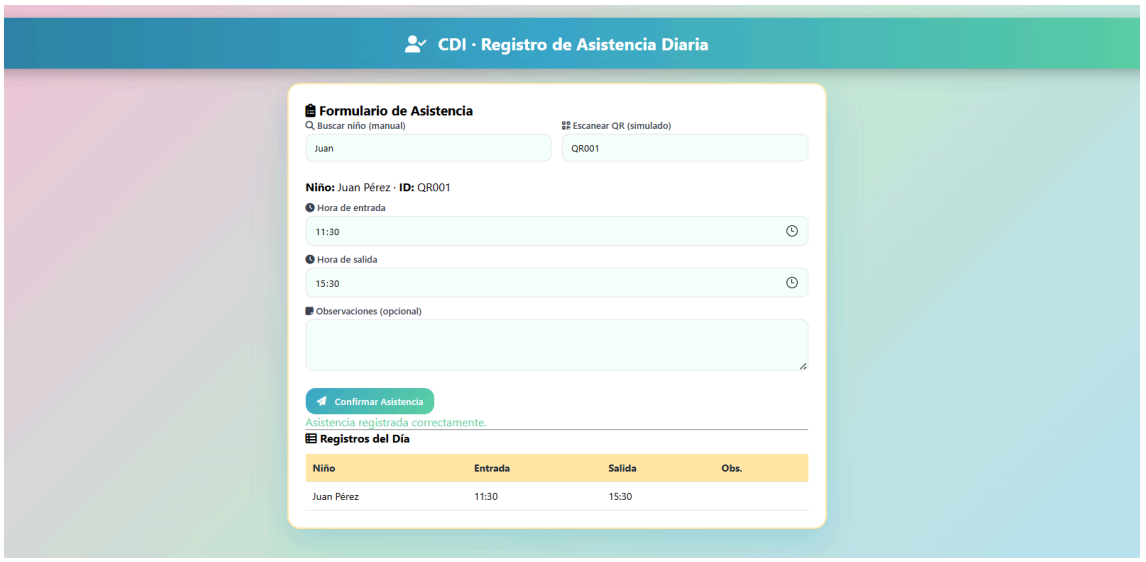
Tabla histórica de bitácoras.

Filtros por fecha, niño, docente.

Visualización del documento firmado.

Descarga PDF.

Indicador de estado de firma.



Lista de estudiantes del curso asignado.

Fecha automática del día.

Opciones rápidas por alumno: Presente / Ausente / Atraso / Justificado.

Campo opcional de observaciones.

Indicador de registros completados.

Botón Guardar asistencia.

Validación obligatoria antes de guardar.

Confirmación automática del registro.

Consulta y reportes disponibles para Directora.

Solo visualización para Padres de familia.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado, únicamente dispositivos estándar de uso común.

Requisitos:

- Computadora de escritorio o portátil
- Tablet o smartphone
- Conexión a Internet

- Cámara del dispositivo (opcional, para fotografiar comprobantes)
- Impresora (opcional, para reportes PDF)

Configuración mínima recomendada:

- Procesador core i3 o superior
- 4 GB de RAM
- Navegador actualizado
- Resolución mínima: 1024x768

3.1.3 Interfaces de software

BASE DE DATOS

Elemento	Descripción
Producto	*PostgreSQL / MySQL*
Propósito	*Almacenamiento de usuarios, pagos, estudiantes, comprobantes y bitácoras*
Interfaz	*Conexión mediante drivers SQL estándar*
Formato	*Tablas relacionales normalizadas*

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS

Elemento	Descripción
Producto	*Sistema de archivos del servidor o almacenamiento en la nube*
Propósito	*Guardar comprobantes PDF/JPG/PNG*
Interfaz	*Subida de archivos vía formularios web (multipart/form-data)*
Formato	*Archivos ≤ 5 MB*

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Elemento	Descripción
Producto	*SMTP (Gmail, Outlook o servidor institucional)*
Propósito	*Envío de notificaciones de pagos validados o rechazados*
Interfaz	*API SMTP*
Formato	*Mensajes HTML/TXT*

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se comunicará mediante protocolos estándar de Internet.

- Requisitos:
- Protocolo HTTPS para transmisión segura de datos
- Cifrado SSL/TLS
- Arquitectura cliente-servidor
- Comunicación REST para envío y recepción de datos
- Transferencia de archivos mediante HTTP multipart
- Envío de correos mediante SMTP
- Soporte para múltiples usuarios concurrentes

Protocolos utilizados:

- HTTPS
- HTTP/REST
- SMTP
- TCP/IP

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del sistema describen las acciones fundamentales que el software debe realizar para recibir, procesar y gestionar la información relacionada con el control de asistencia, pagos, matrículas, bitácoras y reportes trimestrales del Centro de Desarrollo Infantil Inclusivo "Nice Kids"

3.2.1 Requisito funcional 1

RF-01 Administrar sistema

3.2.1.1 Requisito funcional 1.1

RF-1.1 Crear Cuenta

3.2.1.2 Requisito funcional 1.2

RF-1.2 Iniciar Sesión

3.2.1.3 Requisito funcional 1.3

RF-1.3 Recuperar contraseña

3.2.1.4 Requisito funcional 1.4

RF-1.4 Cambiar contraseña

3.2.2 Requisito funcional 2

RF-02 Registrar matrícula

3.2.3 Requisito funcional 3

RF-03 Revisar matrícula

3.2.3.1 Requisito funcional 3.1

RF-3.1 Controlar matrícula

3.2.3.2 Requisito funcional 3.2

RF-3.2 Definir monto a pagar

3.2.4 Requisito funcional 4

RF-04 Realizar pagos

3.2.5 Requisito funcional 5

RF-05 Controlar pagos

3.2.5.1 Requisito funcional 5.1

RF-5.1 Revisar comprobantes pendientes

3.2.5.2 Requisito funcional 5.2

RF-5.2 Validar pagos

3.2.5.3 Requisito funcional 5.3

RF-5.3 Consultar historial de pagos

3.2.6 Requisito funcional 6

RF-06 Registrar asistencia

3.2.7 Requisito funcional 7

RF-07 Generar bitácora

3.2.8 Requisito funcional 8

RF-08 Generar reportes

3.2.8.1 Requisito funcional 8.1

RF-8.1 Generar reportes de asistencia

3.2.8.2 Requisito funcional 8.2

RF-8.2 Generar reportes de pagos

3.2.8.3 Requisito funcional 8.3

RF-8.3 Generar reportes trimestrales

3.2.9 Requisito funcional 9

RF-09 Emitir notificaciones

3.2.10 Requisito funcional 10

RF-10 Consultar bitácora

3.2.11 Requisito funcional 11

RF-11 Controlar asistencia

3.2.12 Requisito funcional 12

RF-12 Gestionar calendario académico

3.2.12.1 Requisito funcional 12.1

RF-12.1 Crear período académico

3.2.12.2 Requisito funcional 12.2

RF-12.2 Modificar período académico

3.2.12.3 Requisito funcional 12.3

RF-12.3 Consultar calendario

3.2.12.4 Requisito funcional 12.4

RF-12.4 Exportar calendario

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF - 1 Rendimiento.

3.3.2 Seguridad

RNF - 2 Seguridad

3.3.3 Fiabilidad

RNF - 3 Fiabilidad

3.3.4 Disponibilidad

RNF - 4 Disponibilidad

3.3.5 Portabilidad

RNF - 5 Portabilidad

3.4 Otros requisitos

Requisitos culturales y organizacionales

El sistema debe estar completamente en idioma español, utilizando terminología clara y comprensible para padres de familia y personal educativo.

La interfaz debe ser intuitiva y de fácil aprendizaje, considerando que algunos usuarios poseen conocimientos tecnológicos básicos.

El registro de asistencia, pagos y bitácoras debe adaptarse a la dinámica escolar diaria de la guardería Nice Kids.

Los mensajes, notificaciones y reportes deben emplear un lenguaje formal, respetuoso y orientado al entorno educativo infantil.

El sistema debe poder utilizarse desde dispositivos móviles, ya que docentes y padres acceden principalmente desde teléfonos.

Requisitos legales

El sistema debe proteger los datos personales de menores de edad, padres y docentes conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

La información académica, médica, financiera y de asistencia debe mantenerse confidencial y con acceso restringido según rol.

Las bitácoras firmadas electrónicamente deben conservar validez legal, integridad y trazabilidad.

Los comprobantes de pago y registros financieros deben almacenarse por mínimo 5 años para fines administrativos y auditoría.

El sistema debe permitir respaldo y recuperación de información para prevenir pérdida de datos.

Solo la Directora podrá aprobar pagos, administrar cuentas y modificar información crítica, garantizando responsabilidad administrativa.

4 Apéndices

4.1 Interfaces

4.1.1 Administrar sistema

4.1.1.1 Interfaz - Crear cuenta (expandido)
4.1.1.2 Interfaz - Iniciar Sesión (expandido)
4.1.1.3 Interfaz - Recuperar contraseña (expandido)
4.1.1.4 Interfaz - Cambiar contraseña (expandido)

4.1.2 Registrar matrícula
Interfaz - Registrar matrícula
4.1.3 Revisar matrícula
4.1.3.1 Interfaz - Controlar matrícula (expandido)
4.1.3.2 Interfaz - Definir monto a pagar (expandido)
4.1.4 Realizar pagos
4.1.4.1 Interfaz - Realizar pagos
4.1.5 Controlar pagos
4.1.5.1 Interfaz - Revisar comprobantes pendientes
4.1.5.2 Interfaz - Validar pagos
4.1.5.3 Interfaz - Consultar historial de pagos
4.1.6 Registrar asistencia
Interfaz - Registrar asistencia
4.1.7 Generar bitácora
Interfaz - Generar Bitácora
4.1.8 Generar reportes
4.1.8.1 Interfaz - Generar reportes de asistencia (expandido)
4.1.8.2 Interfaz - Generar reportes de pagos (expandido)
4.1.8.3 Interfaz - Generar reportes trimestrales (expandido)
4.1.9 Emitir notificaciones
Interfaz - Emitir Notificación
4.1.10 Consultar bitácoras
Interfaz - Consultar Bitácoras
4.1.11 Controlar asistencia
Interfaz - Controlar asistencia
4.1.12 Gestionar Calendario Académico
4.1.12.1 Interfaz - Crear período académico
4.1.12.2 Interfaz - Modificar período académico
4.1.12.3 Interfaz - Consultar calendario
4.1.12.4 Interfaz - Exportar calendario